

Leyes de Newton y diagramas de cuerpo libre

Casi cualquier problema de dinámica se resuelve igual: dibujas el objeto solo, pones todas las fuerzas que actúan sobre él, eliges ejes y aplicas $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ en cada dirección. Esta guía te entrena en ese método con los casos que más se preguntan.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Enunciar y aplicar las tres leyes de Newton.
2. Dibujar diagramas de cuerpo libre correctos.
3. Calcular fricción estática y cinética.
4. Resolver planos inclinados con ejes girados.
5. Resolver sistemas de varios cuerpos unidos por cuerdas.
6. Resolver elevadores y problemas de equilibrio.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Las tres leyes y el diagrama de cuerpo libre

LEY	ENUNCIADO
Primera (inercia)	Si la fuerza neta es cero, la velocidad no cambia (reposo o MRU).
Segunda	$\sum \vec{F} = m\vec{a}$
Tercera	Si A empuja a B , B empuja a A con fuerza igual y opuesta. Esas dos fuerzas actúan sobre cuerpos distintos .

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (DCL)

Dibuja el objeto aislado como un punto o una caja y una flecha por cada fuerza que actúa **sobre él**. Después elige ejes (uno en la dirección de la aceleración) y escribe $\sum F_x = ma_x$, $\sum F_y = ma_y$.

FUERZA	DIRECCIÓN	VALOR
Peso W	Hacia abajo	$W = mg$
Normal N	Perpendicular a la superficie	La que haga falta (se calcula)
Tensión T	A lo largo de la cuerda, jalando	Se calcula
Fricción f	Paralela a la superficie, contra el deslizamiento	Ver siguiente sección

02 Fricción

La fricción **estática** impide que algo empiece a moverse: se ajusta a lo necesario hasta un máximo $f_s \leq \mu_s N$. Una vez que desliza, actúa la **cinética**, constante: $f_k = \mu_k N$. Normalmente $\mu_k < \mu_s$: cuesta más arrancar que mantener.

1

EJEMPLO RESUELTO

Se jala una caja de 20 kg con 100 N horizontales sobre un piso con $\mu_k = 0.3$. ¿Qué aceleración tiene?

En y : $N = mg = 196$ N. Fricción: $f_k = 0.3(196) = 58.8$ N. En x :

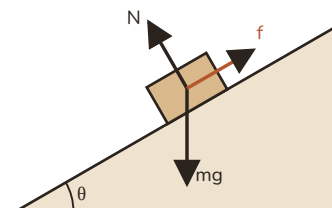
$$100 - 58.8 = 20a \Rightarrow a \approx 2.06 \text{ m/s}^2$$

03 Plano inclinado

Gira los ejes: x a lo largo del plano, y perpendicular. Así la aceleración queda en un solo eje y el peso se descompone en:

$$W_{\parallel} = mg \sin \theta \quad W_{\perp} = mg \cos \theta$$

La normal equilibra a $W_{\perp}$: $N = mg \cos \theta$ (si no hay otras fuerzas perpendiculares).



Bloque que baja: la fricción apunta hacia arriba del plano.

2

EJEMPLO RESUELTO

Un bloque baja por un plano de 30° con $\mu_k = 0.2$. ¿Qué aceleración tiene?

$$ma = mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta \Rightarrow a = 9.8(0.5 - 0.2 \cdot 0.866) \approx 3.20 \text{ m/s}^2$$

Sin fricción sería $g \sin 30^\circ = 4.9 \text{ m/s}^2$. La masa se cancela.

04 Sistemas de cuerpos

Con varios bloques unidos por una cuerda (ideal: sin masa, no se estira), todos tienen la misma aceleración y la tensión es la misma en toda la cuerda. Haz un DCL para **cada** bloque y resuelve el sistema.

3

EJEMPLO RESUELTO

Máquina de Atwood: masas de 3 kg y 5 kg cuelgan de una polea. Encuentra a y T .

$$5g - T = 5a \quad T - 3g = 3a$$

Sumando: $2g = 8a$, así que $a = \frac{2(9.8)}{8} = 2.45 \text{ m/s}^2$. Luego $T = 3(9.8 + 2.45) = 36.75 \text{ N}$.

Comprueba: la tensión queda entre los dos pesos (29.4 N y 49 N), como debe ser.

05 Elevadores y equilibrio

Una báscula mide la **normal**, no tu peso. En un elevador con aceleración a (positiva hacia arriba): $N - mg = ma$, así que $N = m(g + a)$.

4

EJEMPLO RESUELTO

Una persona de 70 kg está sobre una báscula en un elevador que arranca hacia arriba con 2 m/s^2 . ¿Qué marca la báscula?

$$N = 70(9.8 + 2) = 826 \text{ N}$$

La báscula lo traduce como $\frac{826}{9.8} \approx 84.3 \text{ kg}$. Al frenar de subida marcaría menos que 70 kg.

En **equilibrio** ($a = 0$) la suma de fuerzas en cada eje es cero. Por ejemplo, un letrero de 5 kg colgado de dos cuerdas que forman 30° con la horizontal cumple $2T \sin 30^\circ = 49 \text{ N}$, o sea $T = 49 \text{ N}$: cada cuerda aguanta tanto como el peso completo.

06 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$N = mg$ siempre	Se calcula con el DCL	En planos o elevadores cambia.
Poner « ma » como fuerza en el DCL	Solo fuerzas reales	ma es el resultado.
$f_s = \mu_s N$ siempre	$f_s \leq \mu_s N$	Solo vale eso al máximo.
Acción y reacción se cancelan	Actúan en cuerpos distintos	No se suman en el mismo DCL.
$W_{\parallel} = mg \cos \theta$	$mg \sin \theta$	Con $\theta = 0$ (plano horizontal) debe dar 0.

Repaso en una mirada

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$W = mg$$

$$f_k = \mu_k N, f_s \leq \mu_s N$$

Plano: $mg \sin \theta$ a lo largo

$$N = mg \cos \theta$$

Un DCL por cuerpo

Atwood: $a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2}$

Elevador: $N = m(g + a)$

Equilibrio: $\sum F = 0$

07 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y dibuja siempre el DCL. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Una sola masa

1 Una fuerza neta de 50 N actúa sobre 10 kg. ¿Qué aceleración produce?

2 Una caja de 15 kg descansa en un piso con $\mu_s = 0.4$ y $\mu_k = 0.3$. ¿Qué fuerza horizontal mínima la pone en movimiento? Si se empuja con 60 N, ¿qué aceleración adquiere?

3 Un auto de 1000 kg a 20 m/s frena con una fuerza de 5000 N. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?

B. Planos inclinados ($\sin 37^\circ \approx 0.6$, $\cos 37^\circ \approx 0.8$)

4 Un bloque de 5 kg baja sin fricción por un plano de 37° . Calcula su aceleración y la normal.

5 ¿Qué coeficiente de fricción estática mínimo evita que un objeto resbale en un plano de 25° ?

C. Sistemas y elevadores

6 Máquina de Atwood con 2 kg y 4 kg. Encuentra a y T .

7 Un bloque de 4 kg sobre una mesa sin fricción está unido por una cuerda, que pasa por una polea, a otro de 2 kg que cuelga. Encuentra a y T .

8 Una persona de 60 kg está en un elevador que baja acelerando a 1.5 m/s^2 . ¿Qué fuerza hace el piso sobre ella?

9 Un semáforo de 20 kg cuelga de dos cables que forman 30° con la horizontal. ¿Qué tensión tiene cada cable?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 5 m/s ² | 4 | 5.88 m/s ² ; 39.2 N | 7 | ≈ 3.27 m/s ² ; ≈ 13.1 N |
| 2 | 58.8 N; 1.06 m/s ² | 5 | ≈ 0.47 | 8 | 498 N |
| 3 | 40 m | 6 | ≈ 3.27 m/s ² ; ≈ 26.1 N | 9 | 196 N |

Soluciones paso a paso

2 $\mu_s mg = 0.4(15)(9.8)$. Ya en movimiento: $60 - 0.3(147) = 15a \Rightarrow 15.9 = 15a$.

3 $a = -\frac{5000}{1000} = -5 \text{ m/s}^2$. $0 = 400 - 10 \Delta x$.

4 $a = g \sin 37^\circ = 9.8(0.6)$; $N = 5(9.8)(0.8)$.

5 Al borde de resbalar: $mg \sin \theta = \mu_s mg \cos \theta \Rightarrow \mu_s = \tan 25^\circ$.

6 $a = \frac{(4-2)(9.8)}{6}$; $T = 2(9.8 + 3.27)$.

7 Colgante: $2g - T = 2a$. Mesa: $T = 4a$. Suma: $2g = 6a$.

8 Positivo hacia abajo: $mg - N = ma \Rightarrow N = 60(9.8 - 1.5)$.

9 Las componentes horizontales se cancelan; verticales: $2T \sin 30^\circ = 196$, y $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Dibujar solo las fuerzas que actúan sobre el objeto.	Sección 01	☐	☐	☐
Distinguir fricción estática de cinética.	Sección 02	☐	☐	☐
Descomponer el peso en un plano inclinado.	Sección 03	☐	☐	☐
Plantear $\sum F = ma$ para cada bloque de un sistema.	Sección 04	☐	☐	☐
Explicar por qué la báscula marca distinto en un elevador.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.